Universidad de los Andes
Cálculo integral (202620)
Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

H. Números complejos

Nota: todos los logaritmos son naturales.

(1) Reduzca las siguientes operaciones entre números complejos hasta dejarlos de la forma $a+b\mathrm{i}$. Luego encuentre el módulo del número.

(a) $(5-9\mathrm{i})(2-\mathrm{i})-(1-\mathrm{i})$. Rta.: $-22\mathrm{i}$, módulo 22

(b) $(2-\mathrm{i})^3$. Rta.: $2-11\mathrm{i}$, módulo $5\sqrt{5}$

(c) $\dfrac{1+\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}$. Rta.: $\dfrac{1}{5}+\dfrac{3\mathrm{i}}{5}$, módulo $\sqrt{\dfrac{2}{5}}$

Solución: la idea es eliminar el número complejo del denominador. Para esto multiplicamos por el conjugado de $2-\mathrm{i}$ tanto el numerador como el denominador, es decir, multiplicamos por $2+\mathrm{i}$:

$$\frac{1+\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}} = \frac{1+\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}\cdot\frac{2+\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}} = \frac{(1+\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}$$
$$= \frac{2+\mathrm{i}+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{2^2-\mathrm{i}^2}.$$

Recuerde que, por definición, i es un número tal que $\mathrm{i}^2=-1$. Luego

$$= \frac{2+3\mathrm{i}-1}{4-(-1)} = \frac{1+3\mathrm{i}}{5} = \frac{1}{5}+\frac{3\mathrm{i}}{5}.$$

El módulo es $\sqrt{(1/5)^2+(3/5)^2} = \sqrt{1/25+9/25} = \sqrt{10/25} = \sqrt{2/5}$.

(d) $\dfrac{3}{3+2\mathrm{i}}$. Rta.: $\dfrac{3}{13}+\dfrac{6\mathrm{i}}{13}$, módulo $\dfrac{3}{\sqrt{13}}$

(e) $\mathrm{i}^{19783491}$. Rta.: $-\mathrm{i}$, módulo 1

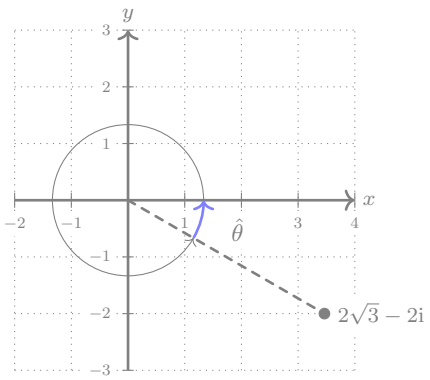
(f) $(2-\mathrm{i})\overline{(3-2\mathrm{i})}$. Rta.: $8+\mathrm{i}$, módulo $\sqrt{65}$

(2) Usando la fórmula de De Moivre, reescriba el número en la forma $a+b\mathrm{i}$

(a) $(\mathrm{i}-1)^8$. Rta.: 16

(b) $(2\sqrt{3}-2\mathrm{i})^3$.

Solución: primero pasamos el número a la forma $r(\cos(\theta)+\mathrm{i}\sin(\theta))$.



El radio es $r=\sqrt{(2\sqrt{3})^2+2^2} = \sqrt{4\cdot 3+4} = \sqrt{16} = 4$. Para el ángulo, note que el ángulo de referencia:

$$\theta = \arccos(1/\sqrt{3}) = \pi/6.$$

El ángulo θ es $2\pi-\pi/6 = 11\pi/6$. Entonces

$$2\sqrt{3}-2\mathrm{i} = 4\left(\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right)\right).$$

Recordemos que la fórmula de DeMoivre dice que

$$(r(\cos\theta + \imath\sin\theta))^n = r^n(\cos(n\theta) + \imath\sin(n\theta)).$$

En nuestro caso

$$\begin{aligned}(2\sqrt{3} - 2\mathrm{i})^3 &= 4^3\left(\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) + \imath\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right)\right)^3 \\ &= 64\left(\cos\left(\frac{11\pi}{2}\right) + \imath\sin\left(\frac{11\pi}{2}\right)\right) \\ &= 64\,(-\imath) = -64\mathrm{i}.\end{aligned}$$

(c) $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} - \dfrac{\sqrt{2}\mathrm{i}}{2}\right)^{19}$. Rta.: $-\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \dfrac{\sqrt{2}\mathrm{i}}{2}$

(3) Para las siguientes ecuaciones, encuentre todas las soluciones.

(a) $x^2 + 2x + 5 = 0$. Rta.: $x = -1 \pm 2\mathrm{i}$

(b) $2x^2 - 2x + 1 = 0$. Rta.: $x = 1/2 - \mathrm{i}/2$

(c) $w^3 = \sqrt{8}$. Rta.: $w = \sqrt{2}$, $w = (-1 \pm \sqrt{3}\mathrm{i})/\sqrt{2}$

(d) $z^3 = \mathrm{i}$. Rta.: $z = \mathrm{i}$, $z = \pm\sqrt{3}/2 + \mathrm{i}/2$

(e) $z^8 = 1$. Rta.: $z = \pm 1$, $z = \pm\mathrm{i}$, $z = \dfrac{1 \pm \mathrm{i}}{\sqrt{2}}$, $z = -\dfrac{1 + \mathrm{i}}{\sqrt{2}}$

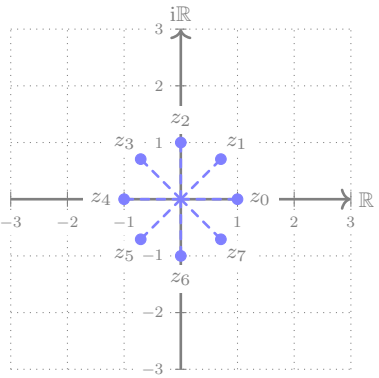
Solución: suponga que $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ es la solución. Entonces

$$(r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta))^8 = 1(\cos 0 + \mathrm{i}\sin 0)$$

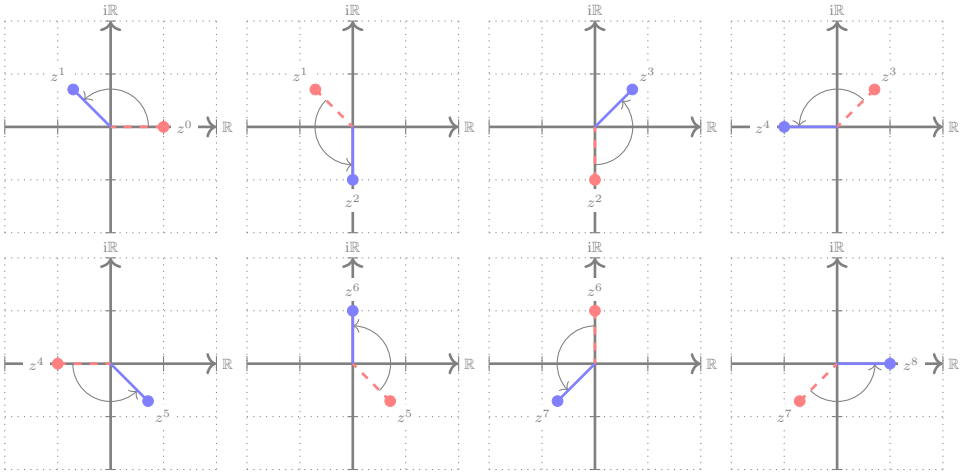
$$r^8(\cos(8\theta) + \mathrm{i}\sin(8\theta)) = 1(\cos 0 + \mathrm{i}\sin 0).$$

Entonces $r^8 = 1$ y $\cos(8\theta) = \cos 0 = 1$. Es claro que $r = 1$. Para el ángulo requerimos resolver $\cos 8\theta = 1$. Esto pasa para $8\theta = 2\pi n$ donde n es cualquier entero. Es decir $\theta = \pi n/4$ para n cualquier entero. Las soluciones serían

$$\begin{aligned}
z_0 &= 1(\cos(0) + \mathrm{i}\sin(0)) = 1, \\
z_1 &= 1(\cos(\pi/4) + \mathrm{i}\sin(\pi/4)) = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}, \\
z_2 &= 1(\cos(2\pi/4) + \mathrm{i}\sin(2\pi/4)) = \mathrm{i}, \\
z_3 &= 1(\cos(3\pi/4) + \mathrm{i}\sin(3\pi/4)) = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}, \\
z_4 &= 1(\cos(4\pi/4) + \mathrm{i}\sin(4\pi/4)) = -1, \\
z_5 &= 1(\cos(5\pi/4) + \mathrm{i}\sin(5\pi/4)) = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}, \\
z_6 &= 1(\cos(6\pi/4) + \mathrm{i}\sin(6\pi/4)) = -\mathrm{i}, \\
z_7 &= 1(\cos(7\pi/4) + \mathrm{i}\sin(7\pi/4)) = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}.
\end{aligned}$$



Estas serían las 8 soluciones a la ecuación, lo cual resuelve el problema. Para ampliar un poco más el concepto de soluciones complejas, recuerde que la fórmula de DeMoivre dice que multiplicar un número consigo mismo corresponde no solo a un aumento o disminución de la magnitud, sino también a una rotación en el plano. Entonces estamos buscando magnitudes que al ser elevadas a la 8 den como resultado 1, y ángulos que al aplicarse 8 veces resulten en el ángulo 0, que es el ángulo correspondiente al 1 del lado derecho de la ecuación $z^8 = 1$. La magnitud en este caso debe ser 1, para el ángulo note que, por ejemplo, para $z = z_3$, al aplicar este ángulo 8 veces terminamos sobre el eje real positivo.



(4) Transforme el número de forma polar $r\,\mathrm{e}^{i\theta}$, a forma cartesiana $a + b\mathrm{i}$.

(a) $2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$. Rta.: $2\mathrm{i}$

(b) $\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi}$. Rta.: $-\sqrt{2}$

(c) $\mathrm{e}^{\log 2+2\mathrm{i}\pi/3}$. Rta.: $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$

(d) $\mathrm{e}^{\log 6-\mathrm{i}\pi/6}$.

Solución: recordemos la identidad de Euler $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} = \cos x + \mathrm{i}\sin x$. Entonces

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\log 6-\mathrm{i}\pi/6} &= \mathrm{e}^{\log 3}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/6} = 6\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/6}\right) = 6\left(\cos(-\pi/6)+\mathrm{i}\sin(-\pi/6)\right)\\ &= 6(\cos(\pi/6)-\mathrm{i}\sin(\pi/6))\\ &= 6\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\mathrm{i}}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{\mathrm{i}}{3}.\end{aligned}$$

(5) Exprese el número i^{i} en la forma $a + b\mathrm{i}$.

Ayuda: escriba el i de la base como $\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/2}$ y use la identidad de Euler.